

# Hard Disk Failure Data Processing

Corso di Sistemi ed Architetture per Big Data

**Luca Falasca**   **Matteo Conti**  
**0334722**   **0323728**

Progetto 1 - Stream processing

2024



**TOR VERGATA**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



**TOR VERGATA**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

# Indice

## 1. Introduzione

- Obbiettivi
- Dataset

## 2. Pipeline

- Data ingestion

## 3. Data processing

- Query 1
- Query 2
- Query 3
- Data Output

## 4. Performance

- Performance



# Introduzione

# Obbiettivi

Il progetto verte sull'analisi di un dataset contenente dati riguardanti il monitoraggio di dischi rigidi installati all'interno di un cluster di server gestito da un cloud provider, in particolare si vuole:

- Simulare l'invio in real time dei dati
- Realizzare una pipeline di elaborazione real time dei dati
- Eseguire le query richieste dalla specifica
- Analizzare le performance ottenute



# Dataset

Il dataset fornito è una versione ridotta di quello presentato nel Grand Challenge della conferenza ACM DEBS 2024. Delle numerose colonne presenti nel dataset, ne verranno selezionate solamente sette, in particolare:

- *date*: data della misurazione nel formato 'YYYY-MM-DD'
- *serial\_number*: identificativo del disco rigido
- *model*: modello del disco rigido
- *s9\_power\_on\_hours*: tempo di accensione del disco rigido in ore
- *s194\_temperature\_celsius*: temperatura del disco rigido in gradi Celsius
- *vault\_id*: identificativo del gruppo di storage server a cui il disco rigido appartiene
- *failure*: flag che indica se il disco rigido ha subito una failure o meno

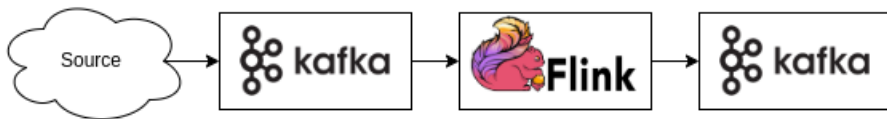


# Pipeline

# Pipeline

La pipeline di elaborazione dati è stata containerizzata e deployata tramite docker compose ed è composta da tre componenti:

- Data ingestion
- Data processing
- Data output



# Data ingestion

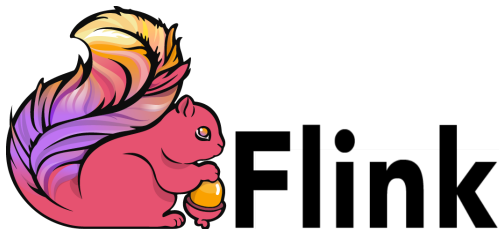
- **Replay Accelerato del Dataset**
  - Fattore di accelerazione: 3600 (1 secondo reale = 1 ora simulata)
- **Granularità Giornaliera**
  - Dati giornalieri spalmati uniformemente
  - Divisione logica della giornata in 150000 parti
  - Ogni parte rappresenta 1/150000 di giorno
- **Invio delle Tuple**
  - Calcolo del tempo di invio della prima tupla
  - Sleep per riempire lo slot residuo dopo l'invio di ogni tupla
  - Sleep finale per riempire il tempo rimanente alla fine della giornata
- **Pubblicazione su Kafka**
  - Dati pubblicati su un topic dedicato
  - Consumo dei dati tramite Flink



# Data processing

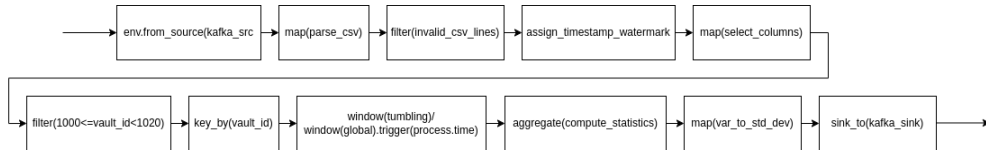
# Data processing

Per il processamento streaming è stato utilizzato il framework Apache Flink, con un cluster formato da un job manager ed task manager dotato di un solo task slot, tali valori sono configurabili.



# Data Processing-Query 1 (1)

**Q1:** Per i vault con identificativo compreso tra 1000 e 1020, calcolare il numero di eventi, il valor medio e la deviazione standard della temperatura misurata sui suoi hard disk utilizzando un algoritmo per il calcolo online di tali statistiche. La query va eseguita con finestre di 1 giorno, 3 giorni e globale.



# Data Processing-Query 1 (2)

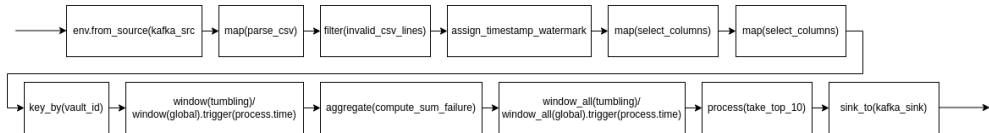
**Calcolo media e deviazione standard:** Per il calcolo online della media e della deviazione standard è stato utilizzato l'algoritmo di Wellford in particolare, tali statistiche sono calcolate nell'aggregate come:

$$\begin{aligned}\bar{x}_{k+1} &= \bar{x}_k + \frac{x_{k+1} - \bar{x}_k}{k+1} \\ \sigma_{k+1}^2 &= \sigma_k^2 + \frac{(x_{k+1} - \bar{x}_k)(x_{k+1} - \bar{x}_{k+1})}{k+1}\end{aligned}\tag{1}$$

Come si può vedere in realtà viene calcolata la varianza, successivamente verrà calcolata la deviazione standard come  $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

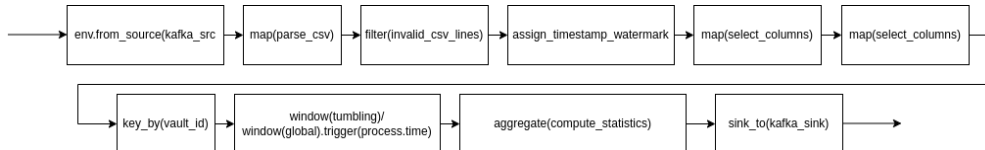
# Data Processing-Query 2

**Q2:** Calcolare la classifica aggiornata in tempo reale dei 10 vault che registrano il piú alto numero di fallimenti nella stessa giornata. Per ogni vault, riportare il numero di fallimenti ed il modello e numero seriale degli hard disk guasti. La query va eseguita con finestre di 1 giorno, 3 giorni e globale.



# Data Processing-Query 3 (1)

**Q3:** Calcolare il minimo, 25-esimo, 50-esimo, 75-esimo percentile e massimo delle ore di funzionamento degli hark disk per i vault con identificativo tra 1090 e 1120, senza accumulare i valori per eseguire il calcolo. La query va eseguita con finestre di 1 giorno, 3 giorni e globale.



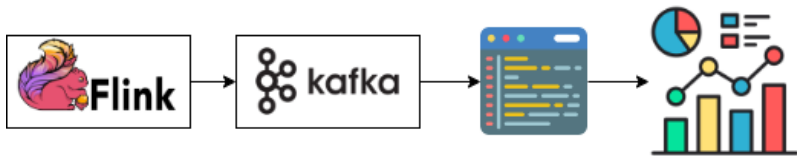
## Data Processing-Query 3 (2)

**Calcolo percentili:** Per il calcolo dei percentili è stato utilizzato il PSquare il quale è un algoritmo che permette di calcolare un'approssimazione di tali statistiche senza salvare le osservazioni.

**Calcolo minimo e massimo:** Per quanto riguarda minimo e massimo dato l'aggregatore osserva tutte le tuple si è scelto di non approssimarli ma di effettuarne un calcolo esatto confrontando il valore del campo *s9\_power\_on\_hours* della nuova tupla con il valore attuale presente nell'accumulator dell'aggregatore.

# Data Output

Per la scrittura dell'output del processamento è stato utilizzato Apache Kafka, in particolare sono stati creati tre topic, uno per ogni query, in cui vengono scritti i risultati delle stesse. I topic sono stati creati tramite un'apposita API di Kafka e vengono consumati da un'applicazione esterna che si occupa di scrivere i risultati su file in formato CSV.





# Performance

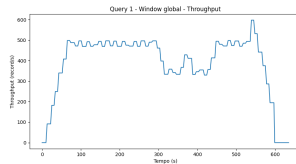
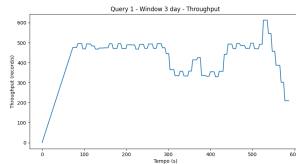
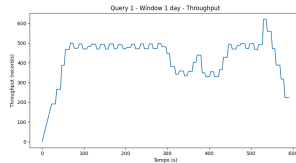
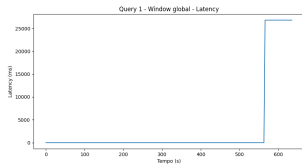
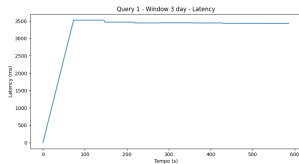
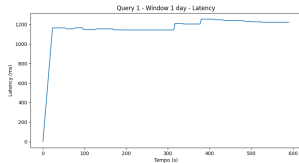
# Metriche per le Query

- **Latenza**
  - Utilizzo di una metrica custom con l'oggetto Gauge offerto da Flink
  - Fornisce metriche on demand
- **Throughput**
  - Utilizzo della metrica built-in di Flink `NumRecordsOutPerSecond`
  - Misura il throughput in elementi al secondo
- Entrambe le metriche sono disponibili tramite l'interfaccia web di Flink
- Accessibili tramite REST API
- Campionamento delle metriche ad intervalli regolari di 1 secondo
- Utilizzo di uno script Python per richiedere le metriche al job manager via REST API
- Salvataggio dei risultati in un file CSV per la successiva visualizzazione grafica

# Query1



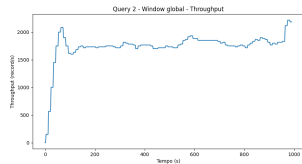
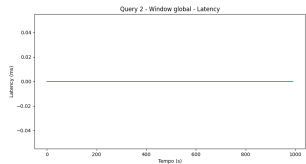
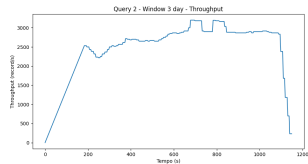
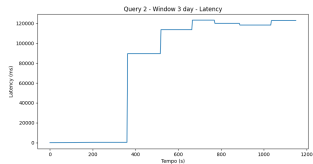
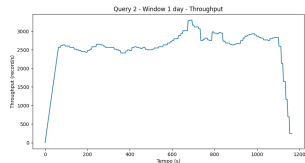
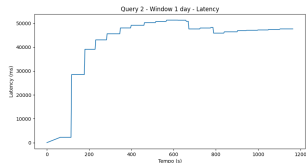
TOR VERGATA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



# Query2



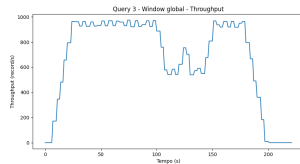
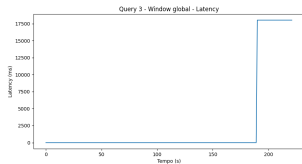
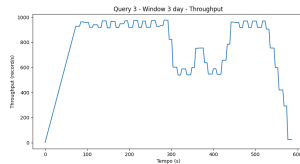
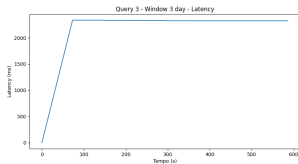
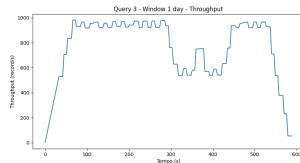
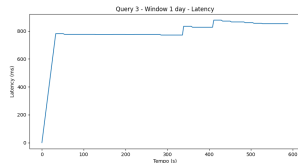
TOR VERGATA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



# Query3



TOR VERGATA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA





**Grazie per l'attenzione**